Seminar KI im Matheunterricht

Prompt: Hallo kannst du mir helfen? Ich möchte eine digitale Lernumgebung für Schüler*innen zum Thema quadratischer Ergänzung erstellen.

Antwort:
Ja, gerne — das ist ein sehr gutes Thema für eine digitale Lernumgebung, weil sich die **quadratische Ergänzung** visuell und schrittweise gut erklären lässt.

Ich gebe dir erst eine sinnvolle Struktur, und danach konkrete Ideen, wie du das technisch/inhaltlich umsetzen kannst.

Prompt: Ausgangslage soll die Funktion x^2+10x=39 sein. Die interaktive digitale Lernumgebung soll bitte in eine HTML-Lernumgebung entwickelt werden. Folgende Schritte sollen die Schüler per geometrischer Visualisierung durchlaufen. 1. x^2 + 10x = 39 als geometrische Gleichung skizzieren also ein Quadrat visuell darstellen mit der Seitenlänge x. + ein Rechteck mit der Seitenlänge x und 10 sollen 39 Einheitsquadrate ergeben.

Antwort:
```
<!DOCTYPE html>

<html lang="de">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Quadratische Ergänzung – Geometrische Darstellung</title>

<style>

  body {

    font-family: Arial, sans-serif;

    text-align: center;

    margin: 20px;

  }


  canvas {

    border: 1px solid #ccc;

    margin-top: 20px;

  }


  .controls {

    margin-top: 15px;

  }
```

```
  input {
    width: 200px;
  }

  .info {
    margin-top: 10px;
    font-size: 18px;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>x² + 10x = 39 – Geometrische Darstellung</h2>

<div class="controls">
  <label>x einstellen: </label>
  <input type="range" id="xSlider" min="1" max="8" value="3">
  <span id="xValue">3</span>
</div>

<div class="info" id="info"></div>

<canvas id="canvas" width="700" height="400"></canvas>

<script>
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

const slider = document.getElementById("xSlider");
const xValueLabel = document.getElementById("xValue");
const info = document.getElementById("info");
```

```
const scale = 20; // 1 Einheit = 20px

function draw(x) {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  // --- LINKS: x² Quadrat ---
  const xSquareSize = x * scale;

  ctx.fillStyle = "#4CAF50";
  ctx.fillRect(50, 50, xSquareSize, xSquareSize);

  ctx.strokeStyle = "black";
  ctx.strokeRect(50, 50, xSquareSize, xSquareSize);

  // Beschriftung
  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("x²", 50 + xSquareSize/2, 50 + xSquareSize/2);

  // --- RECHTS: 10x Rechteck ---
  const rectWidth = 10 * scale;
  const rectHeight = x * scale;

  ctx.fillStyle = "#2196F3";
  ctx.fillRect(200, 50, rectWidth, rectHeight);

  ctx.strokeStyle = "black";
  ctx.strokeRect(200, 50, rectWidth, rectHeight);

  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("10x", 200 + rectWidth/2, 50 + rectHeight/2);
```

```
// --- 39 Einheitsquadrate (Referenzfläche) ---
const startX = 50;
const startY = 250;
const unit = scale;

ctx.fillStyle = "#FF9800";

let count = 0;
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  for (let j = 0; j < 8; j++) {
    if (count < 39) {
      ctx.fillRect(startX + j * unit, startY + i * unit, unit-1, unit-1);
    }
    count++;
  }
}

ctx.strokeStyle = "black";
ctx.strokeRect(startX, startY, 8*unit, 5*unit);

ctx.fillStyle = "black";
ctx.fillText("39 Einheitsquadrate", startX, startY - 10);

// --- Info ---
const lhs = x*x + 10*x;
info.innerHTML = `
  x = ${x} <br>
  x² = ${x*x} <br>
  10x = ${10*x} <br>
  x² + 10x = ${lhs} <br>
  Vergleich mit 39: ${lhs === 39 ? "✓ passt genau" : "✗ noch nicht gleich 39"}
`;
```

```
}

slider.addEventListener("input", () => {
  const x = parseInt(slider.value);
  xValueLabel.textContent = x;
  draw(x);
});

// initial
draw(parseInt(slider.value));
</script>

</body>
</html>
```

Prompt: super jetzt möchte ich das die Shüler*innen im zweiten Schritt eine umordnung vornehemen. Das rechteck wird halbiert, sodass die eine Seite x bleibt und die andere eine Länge von 5 ergibt. Dieses soll dann an das Quadrat angefügt werden.

Antwort:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Quadratische Ergänzung – Schritt 2</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    margin: 20px;
  }

  canvas {
```

```
    border: 1px solid #ccc;
    margin-top: 20px;
  }

  button {
    margin-top: 10px;
    padding: 10px;
    font-size: 14px;
    cursor: pointer;
  }

  .info {
    margin-top: 10px;
    font-size: 18px;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>Quadratische Ergänzung – Geometrische Umordnung</h2>

<button onclick="toggleStep()">➡️ Umordnung durchführen</button>

<div class="info" id="info"></div>

<canvas id="canvas" width="700" height="400"></canvas>

<script>
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

const scale = 20;
```

```
let step = 1; // 1 = Ausgang, 2 = umgeordnet

function drawStep1() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  // Quadrat x²
  const x = 6;
  const xSize = x * scale;

  ctx.fillStyle = "#4CAF50";
  ctx.fillRect(50, 50, xSize, xSize);
  ctx.strokeRect(50, 50, xSize, xSize);
  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("x²", 50 + xSize/2, 50 + xSize/2);

  // Rechteck 10x
  ctx.fillStyle = "#2196F3";
  ctx.fillRect(200, 50, 10*scale, xSize);
  ctx.strokeRect(200, 50, 10*scale, xSize);
  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("10x", 200 + 50, 50 + xSize/2);

  info.innerHTML = "🔵 Ausgang: x² + 10x";
}

function drawStep2() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  const x = 6;
  const xSize = x * scale;
```

```
// Quadrat x²
ctx.fillStyle = "#4CAF50";
ctx.fillRect(250, 150, xSize, xSize);
ctx.strokeRect(250, 150, xSize, xSize);
ctx.fillStyle = "black";
ctx.fillText("x²", 250 + xSize/2, 150 + xSize/2);

// 5x Streifen oben
ctx.fillStyle = "#2196F3";
ctx.fillRect(250, 150 - 5*scale, xSize, 5*scale);
ctx.strokeRect(250, 150 - 5*scale, xSize, 5*scale);
ctx.fillStyle = "black";
ctx.fillText("5x", 260, 150 - 10);

// 5x Streifen rechts
ctx.fillStyle = "#2196F3";
ctx.fillRect(250 + xSize, 150, 5*scale, xSize);
ctx.strokeRect(250 + xSize, 150, 5*scale, xSize);
ctx.fillStyle = "black";
ctx.fillText("5x", 250 + xSize + 10, 150 + xSize/2);

// Hinweis auf fehlendes Eck
ctx.fillStyle = "#FF9800";
ctx.fillRect(250 + xSize, 150 - 5*scale, 5*scale, 5*scale);
ctx.strokeRect(250 + xSize, 150 - 5*scale, 5*scale, 5*scale);

ctx.fillStyle = "black";
ctx.fillText("fehlend", 250 + xSize, 150 - 10);

info.innerHTML = `
  🟢 Umordnung: 10x wird zu 5x + 5x<br>
  ➜ An das Quadrat gelegt<br>
```

```
    ➜ Es fehlt ein kleines Quadrat (5×5)
  `;
}

function toggleStep() {
  step = step === 1 ? 2 : 1;
  step === 1 ? drawStep1() : drawStep2();
}

// initial
drawStep1();
</script>

</body>
</html>
```

Prompt: Im nächsten Schritt sollen die Schüler*innen erkennen, dass für ein vollständiges Quadrat ein kleines Stück fehlt welches ergänzt werden kann (Ergänzungsverfahren. Die Längen der Seiten lassen sich ableiten anhand der gegebenen Größen. Die längen des ergänzenden kleinen Quadrates müssen 5 sein, sodass das gesamte Quadrat 39 Einheitsquadrate plus 25 Einheitsquadrate ergibt

Antwort:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Quadratische Ergänzung – Schritt 3</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    margin: 20px;
  }
```

```
  canvas {
    border: 1px solid #ccc;
    margin-top: 20px;
  }

  button {
    margin-top: 10px;
    padding: 10px;
    font-size: 14px;
    cursor: pointer;
  }

  .info {
    margin-top: 10px;
    font-size: 18px;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>Quadratische Ergänzung – Fehlendes Quadrat erkennen</h2>

<button onclick="toggleStep()">➡️ Ergänzung hinzufügen</button>

<div class="info" id="info"></div>

<canvas id="canvas" width="700" height="450"></canvas>

<script>
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");
```

```
const scale = 20;
let step = 1;

function drawBase() {
  const x = 6;
  const size = x * scale;

  // x²
  ctx.fillStyle = "#4CAF50";
  ctx.fillRect(250, 150, size, size);
  ctx.strokeRect(250, 150, size, size);

  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("x²", 250 + size/2, 150 + size/2);

  // 5x oben
  ctx.fillStyle = "#2196F3";
  ctx.fillRect(250, 150 - 5*scale, size, 5*scale);
  ctx.strokeRect(250, 150 - 5*scale, size, 5*scale);

  // 5x rechts
  ctx.fillStyle = "#2196F3";
  ctx.fillRect(250 + size, 150, 5*scale, size);
  ctx.strokeRect(250 + size, 150, 5*scale, size);

  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("5x", 260, 150 - 10);
  ctx.fillText("5x", 250 + size + 10, 150 + size/2);
}

function drawMissingSquare() {
```

```
  const x = 6;
  const size = x * scale;

  // fehlendes Quadrat 5x5
  ctx.fillStyle = "#FF9800";
  ctx.fillRect(250 + size, 150 - 5*scale, 5*scale, 5*scale);
  ctx.strokeRect(250 + size, 150 - 5*scale, 5*scale, 5*scale);

  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("5×5 = 25", 250 + size + 5, 150 - 10);
}

function drawStep1() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  drawBase();

  info.innerHTML = `
    🔵 Ausgangsfigur: x² + 10x<br>
    ➜ Rechteck wurde bereits in 5x + 5x geteilt
  `;
}

function drawStep2() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  drawBase();
  drawMissingSquare();

  const x = 6;

  info.innerHTML = `
    🟠 Es fehlt ein kleines Quadrat!<br>
```

```
    ➜ Seitenlänge: 5<br>
    ➜ Fläche: 5 × 5 = 25<br><br>

    🔢 Ergänzung:<br>
    x² + 10x + 25 = (x + 5)²
  `;
}

function toggleStep() {
  step = step === 1 ? 2 : 1;
  step === 1 ? drawStep1() : drawStep2();
}

// initial
drawStep1();
</script>

</body>
</html>
```

Prompt: im vierten Schritt soll dies zurück zur Rechnung geführt werden: (x+5)^2 = 25 +36 und aufgelöst werden

Antwort:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Quadratische Ergänzung – Schritt 4</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
```

```
    margin: 20px;
  }

  canvas {
    border: 1px solid #ccc;
    margin-top: 20px;
  }

  button {
    margin-top: 10px;
    padding: 10px;
    font-size: 14px;
    cursor: pointer;
  }

  .info {
    margin-top: 10px;
    font-size: 18px;
    line-height: 1.6;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>Quadratische Ergänzung – Zurück zur Rechnung</h2>

<button onclick="stepForward()">➡️ Rechnung auflösen</button>

<div class="info" id="info"></div>

<canvas id="canvas" width="700" height="350"></canvas>
```

```
<script>
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

let step = 1;

function drawSquare() {
  const x = 6;
  const scale = 20;
  const size = x * scale;

  // großes Quadrat (x+5)
  ctx.fillStyle = "#4CAF50";
  ctx.fillRect(250, 80, size + 5*scale, size + 5*scale);
  ctx.strokeRect(250, 80, size + 5*scale, size + 5*scale);

  ctx.fillStyle = "black";
  ctx.fillText("(x+5)²", 250 + size/2, 80 + size/2);
}

function step1() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  drawSquare();

  info.innerHTML = `
    🟢 Vollständiges Quadrat erkannt:<br>
   (x + 5)²<br><br>

    ➜ Ergänzung: 25 wurde hinzugefügt
  `;
}
```

```
function step2() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  drawSquare();

  const lhs = 39 + 25;

  info.innerHTML = `
    🟡 Zurück zur Gleichung:<br><br>

    (x + 5)² = 39 + 25<br>
    (x + 5)² = 64<br>

    ➜ Fläche des großen Quadrats: 64
  `;
}

function step3() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  drawSquare();

  info.innerHTML = `
    🔵 Quadratwurzel ziehen:<br><br>

    x + 5 = √64<br>
    x + 5 = 8<br>

    ➜ Jetzt isolieren wir x
  `;
```

```
}

function step4() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  drawSquare();

  info.innerHTML = `
    🟣 Lösung:<br><br>

    x + 5 = 8<br>
    x = 8 − 5<br>
    x = 3<br><br>

    ✓ Lösung der Gleichung gefunden
  `;
}

function stepForward() {
  if (step === 1) step2();
  else if (step === 2) step3();
  else if (step === 3) step4();

  step++;
}

// initial
step1();
</script>

</body>
</html>
```